PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

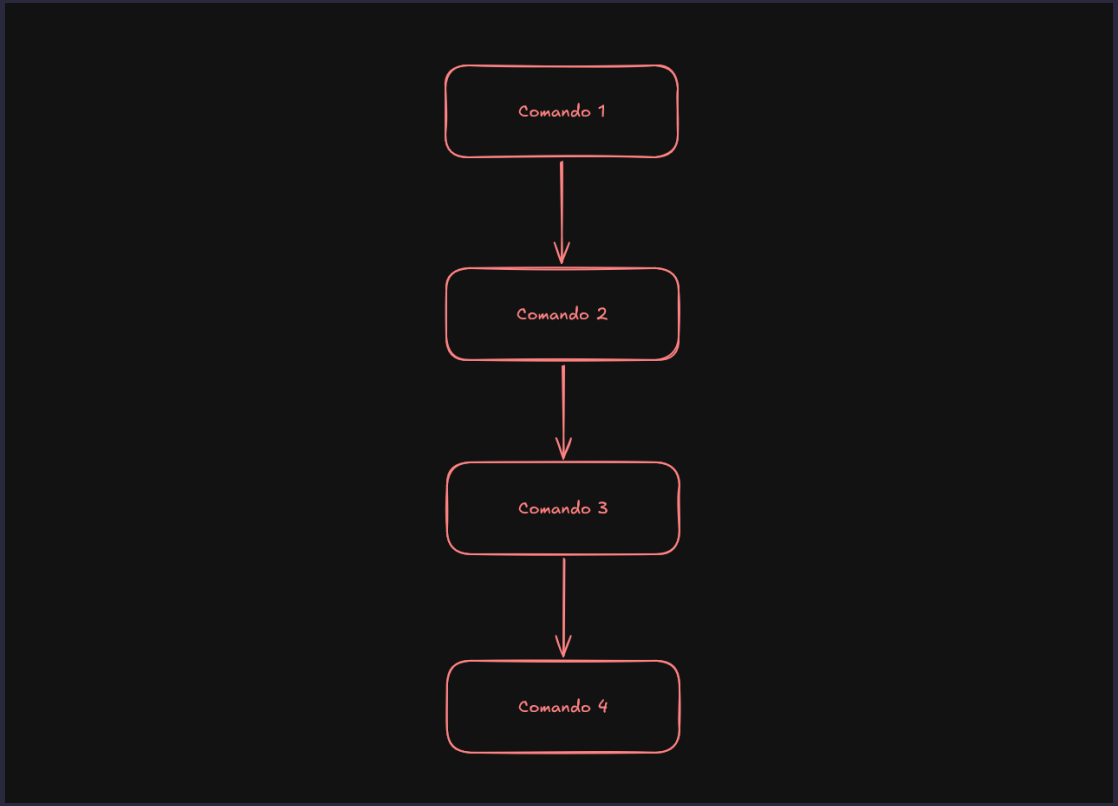
Professor Roberto Cândido

Estruturas de Decisão

Em Python, as estruturas de decisão permitem que o programa escolha diferentes caminhos de execução dependendo de uma condição lógica.

As principais estruturas são:
If
if ... Else
if ... elif ... Else

Elas funcionam avaliando expressões booleanas (True ou False).

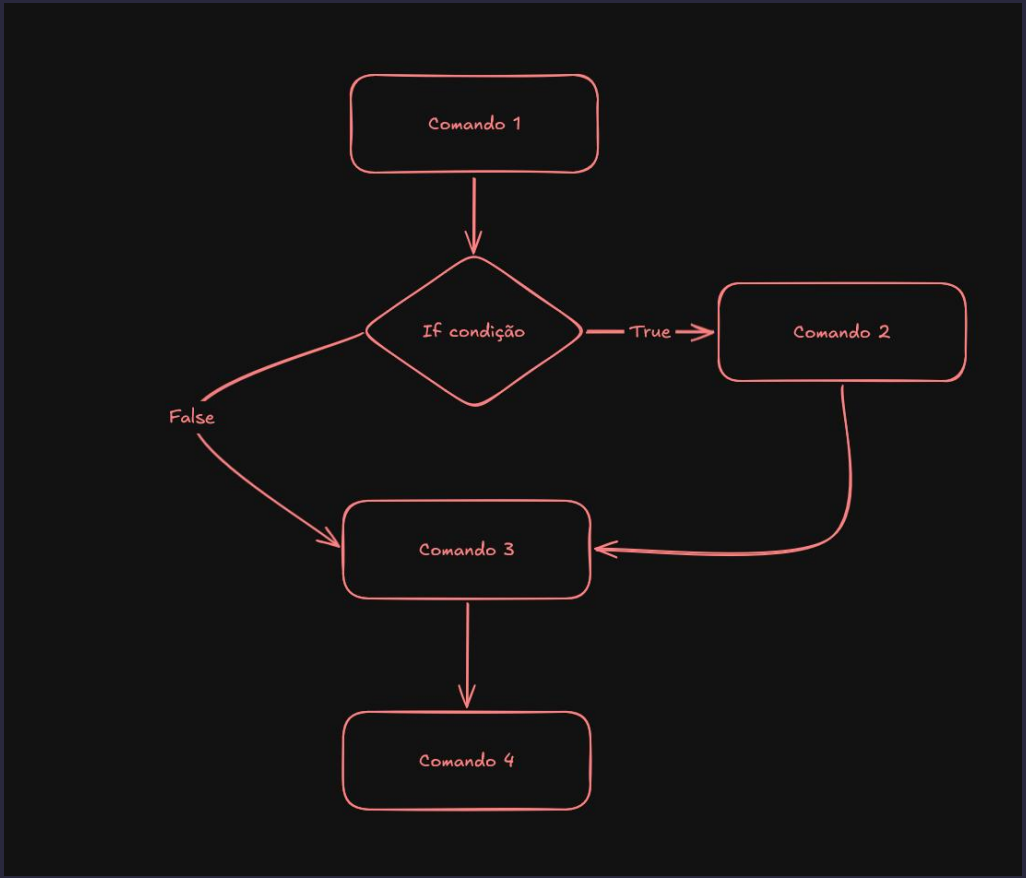

Comando 1
Comando 2
Comando 3
Comando 4

```
comandos

comandos

comandos

comandos
```


Comando 1
If condição
True
Comando 2
False
Comando 3
Comando 4

```
comandos

if teste_condicional:
      comandos

comandos

comandos
```

```python
idade = int(input("Digite a sua idade: "))

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade.")

print("Fim")
```

Funcionamento

O Python verifica a condição idade >= 18.Se for True, executa o bloco indentado.

Se for False, não executa nada.

Blocos

Em Python, os blocos de código são delimitados pelo uso de indentação, que deve ser constante no bloco de código.

A linha anterior ao bloco sempre termina com dois pontos (:) e representa uma estrutura de controle da linguagem ou uma declaração de uma nova estrutura (uma função, por exemplo).

No coração de cada instrução if está uma expressão que pode ser avaliada como True ou False, chamada de teste condicional ou expressão booleana.

Testes condicionais permitem verificar qualquer condição que seja de seu interesse.

Python usa os valores True e False para decidir se o código em uma instrução if deve ser executado.

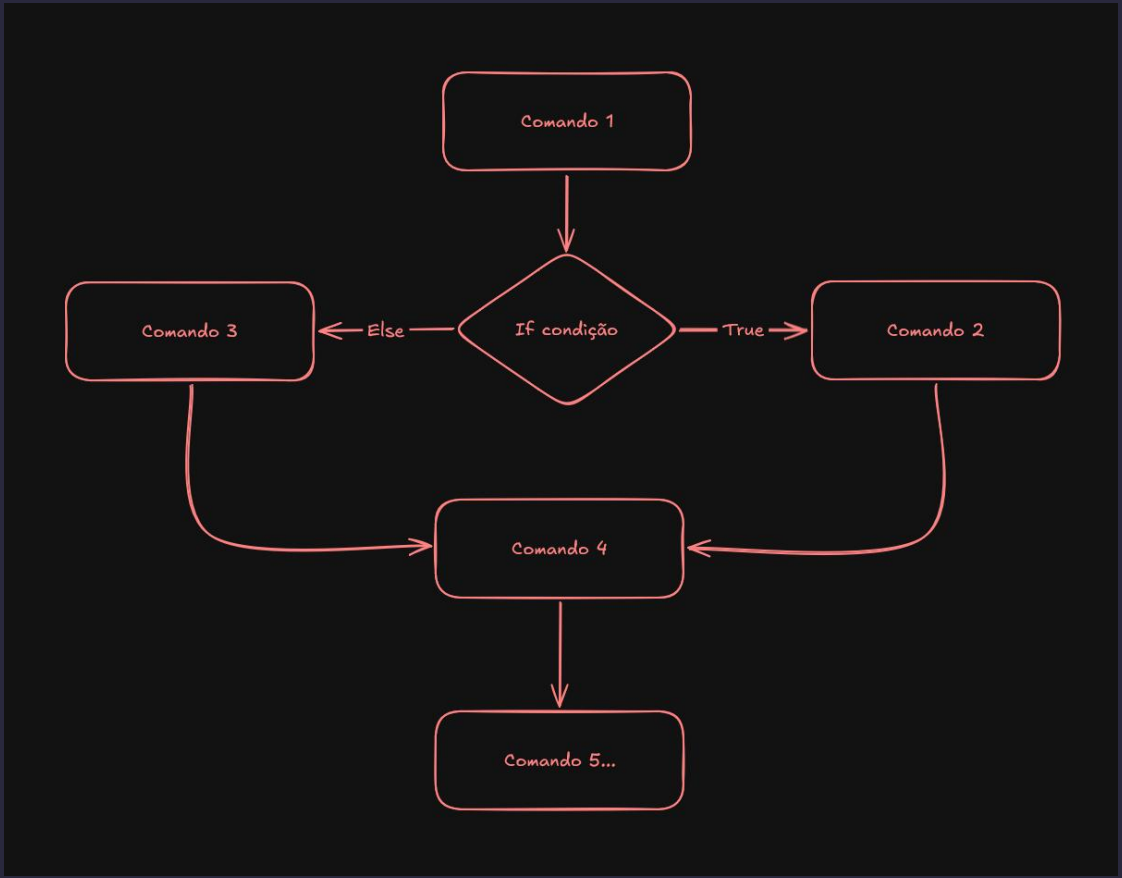
Se um teste condicional for avaliado como True, Python executará o código após a instrução if. Se o teste for avaliado como False, o interpretador ignorará o código depois da instrução if.

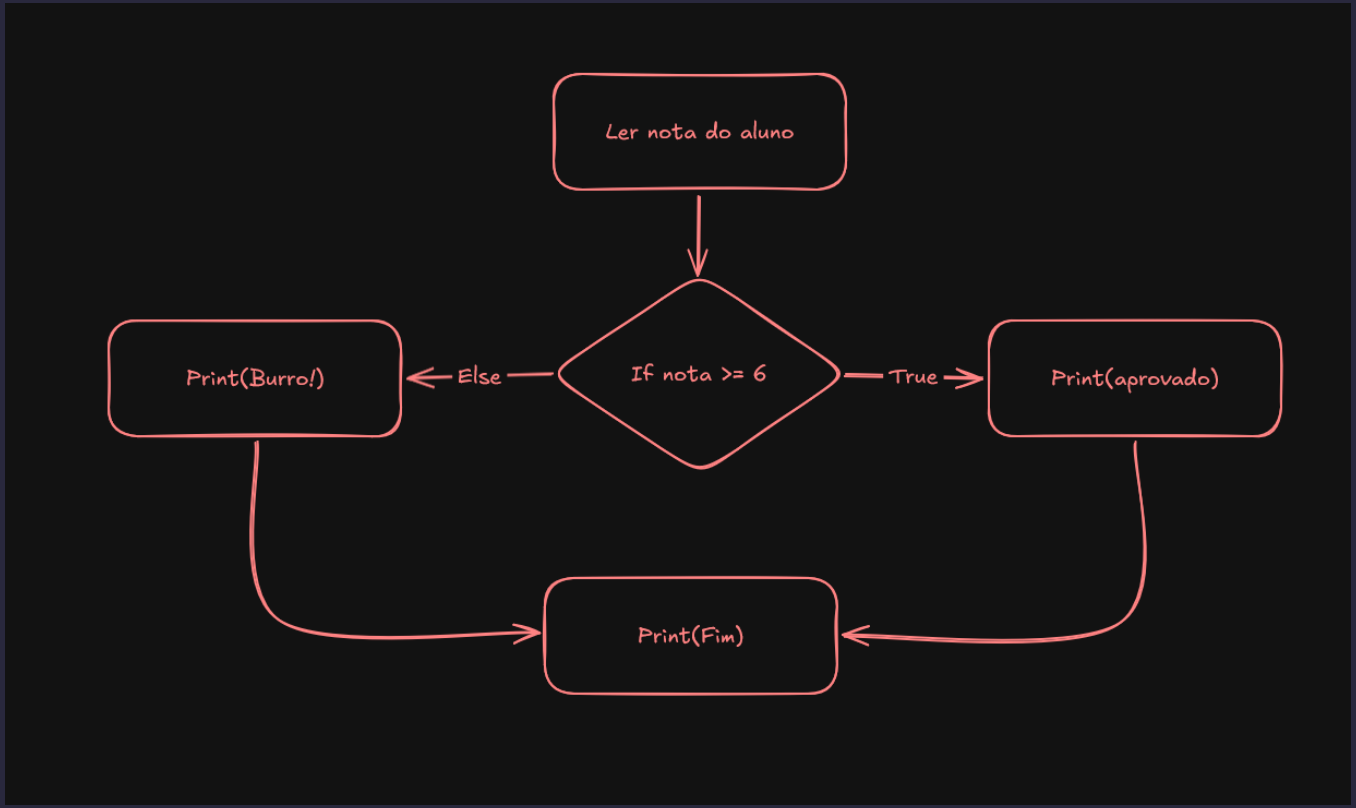
Estrutura if ... Else

Utilizada quando queremos dois caminhos possíveis: um para verdadeiro e outro para falso.

Sintaxe

```
if teste_condicional:
    comandos
else:
    comandos
```


Comando 1
If condição
Else
True
Comando 3
Comando 2
Comando 4
Comando 5...


Ler nota do aluno
If nota >= 6
Else
True
Print(Burro!)
Print(aprovado)
Print(Fim)

```
if teste_condicional:
      comandos

if teste_condicional:
    comandos
else:
    comandos
```

A estrutura if-else funciona bem em situações em que você quer que Python sempre execute uma de duas possíveis ações.

```python
nota = int(input('Digite a sua nota: '))

if nota >= 6:
    print('aprovado')
else:
    print('reprovado')

print('Fim')
```

Toda comparação matemática pode ser usada como parte de uma instrução if, o que pode ajudar você a determinar as condições exatas de interesse.

Descrição	Operador
Maior que	`>`
Menor que	`<`
Igual a	`==`
Diferente de	`!=`
Maior ou igual a	`>=`
Menor ou igual a	`<=`

Para obtermos a relação entre 2 membros, temos que utilizar a seguinte estrutura:

<membro a esquerda> OPERADOR <membro a direita>

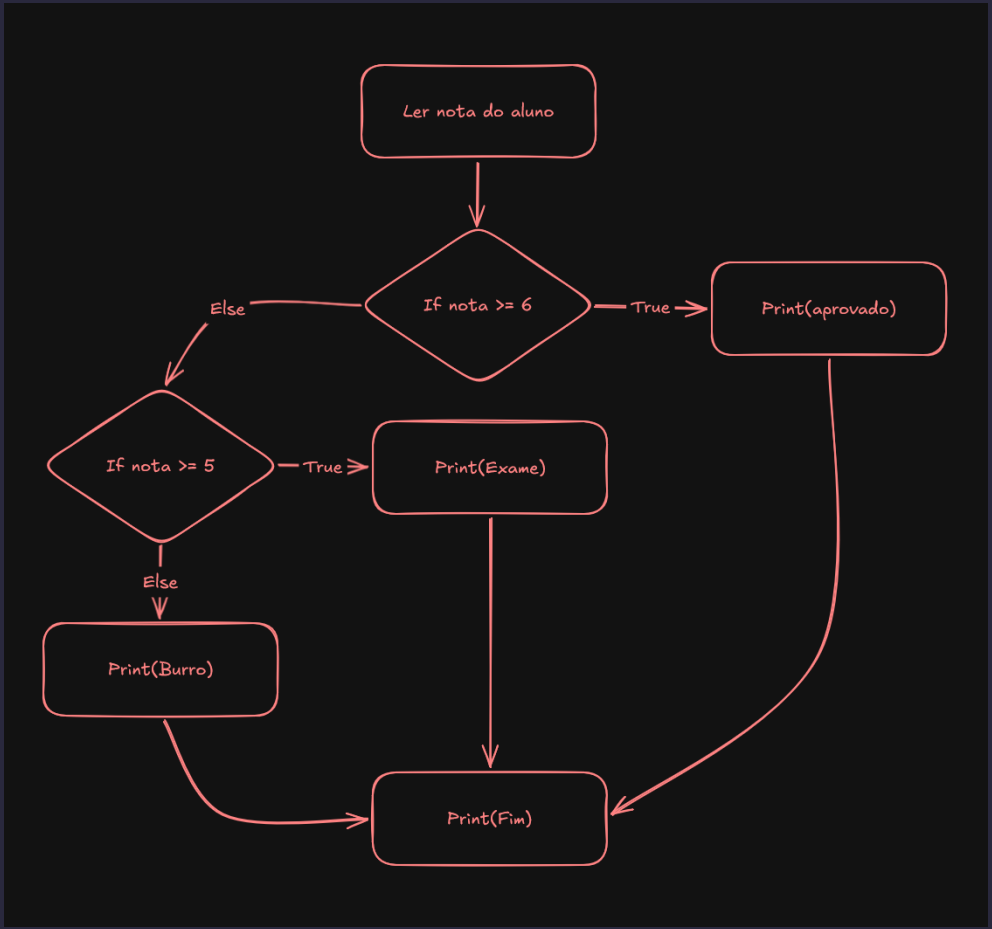
```
print( 1 > 2 )
print( "a" > "b" )
print( 5 < 10 )
print (200 == 200 )
```

Estrutura if ... elif ... Else

Utilizada quando temos várias condições possíveis.

Muitas vezes, você precisará testar mais de duas situações possíveis; para avaliar isso, a sintaxe if-elif-else de Python poderá ser usada.

Python executa apenas um bloco em uma cadeia if-elif-else. Cada teste condicional é executado em sequência, até que um deles passe. Quando um teste passar, o código após esse teste será executado e Python ignorará o restante dos testes.


Ler nota do aluno
If nota >= 6
True
Print(aprovado)
Else
If nota >= 5
True
Print(Exame)
Else
Print(Burro)
Print(Fim)

```python
nota = int(input('Digite a sua nota: '))

if nota >= 6:
    print('aprovado')
elif nota >= 5.0:
    print('exame')
else:
    print('reprovado')
```

Operadores Lógicos - AND, OR e NOT

é possível fazermos vários testes, em uma mesma instrução IF usando os operadores lógicos and, or e o not.

```
a = True
b = False

if a and b:
    print(True)
else:
    print(False)
```

```python
a = True
b = False

if a or b:
    print(True)
else:
    print(False)
```

```python
a = True
b = False

if a or b and not b:
    print(True)
else:
    print(False)
```

Tabela verdade And

A	B	and
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

Tabela verdade Or

A	B	Or
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

Tabela verdade Not

A	not
True	False
False	True